



*Asociación Profesional de Cuerpos Superiores
de Sistemas y Tecnologías de la Información
de las Administraciones Públicas.*

Temas Específicos para la preparación de la Oposición al Cuerpo
Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la
Administración del Estado.

TEMAS ESPECÍFICOS I: Organización y gestión de los sistemas de información

**Tema 36. Metodologías predictivas para la gestión de
proyectos: GANTT, PERT**

AUTOR: Ángela de Grado Vivero

Actualización 2017

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	3
2	GANTT.....	4
2.1	REPRESENTACIÓN DEL DIAGRAMA DE GANTT	4
2.2	DIAGRAMAS DE TIEMPOS CON VÍNCULOS ENTRE TAREAS	5
2.3	SEGUIMIENTO DEL CRONOGRAMA	5
2.4	ASIGNACIÓN DE RECURSOS.....	6
2.4.1	PATRÓN DE LÍMITES.....	6
2.4.2	HISTOGRAMA DE RECURSOS	6
3	PERT	8
3.1	DIAGRAMAS DE RED O GRAFOS	8
3.1.1	PDM (PRECEDENCE DIAGRAMMING METHOD-ACTIVITY IN NODE)	8
3.1.2	ADM (ARROW DIAGRAMMING METHOD-ACTIVITY ON ARROW)	8
3.2	PRINCIPIOS	9
3.3	PRELACIONES	9
3.4	MATRIZ DE ENCADENAMIENTOS Y TABLA DE PRECEDENTES	11
3.5	ASIGNACIÓN DE TIEMPOS DE PROYECTO.....	12
3.5.1	CÁLCULO DE LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES	12
3.5.2	CÁLCULO DE LA DURACIÓN DEL PROYECTO	13
3.6	TIEMPOS EARLY Y LAST DE LOS SUCESOS	14
3.7	HOLGURAS DE LAS ACTIVIDADES	15
3.8	CAMINO CRÍTICO	16
4	CONCLUSIONES	18
5	ANEXO	19
6	GLOSARIO	26
7	RESUMEN ESQUEMÁTICO	27
7.1	GANTT	27
7.2	PERT	28
8	PREGUNTAS DE TEST	29
9	SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST	31
10	BIBLIOGRAFÍA	32

1 Introducción

Las metodologías predictivas también son conocidas como *clásicas*, *tradicionales* o *formales*. Este tipo de metodología suele ser más adecuada en proyectos donde los requisitos no son cambiantes a lo largo de su desarrollo. Por tanto, se trata de un tipo de proyectos donde es posible estimar, o *predecir*, cuáles serán los entregables, tareas, tiempo y costes asociados.

Las metodologías predictivas se suelen contraponer a las metodologías ágiles, más orientadas a proyectos con requisitos cambiantes y basadas en la obtención de productos software a través de un proceso iterativo.

Las metodologías PMBok y Prince2 son un ejemplo de metodologías predictivas reconocidas a nivel internacional. Tanto la una como la otra pueden ser usadas en la gestión de cualquier tipo de proyecto, no solo TIC. En el ámbito de la Administración del Estado se ha establecido la metodología Métrica v3, de Planificación, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información.

No obstante, el hecho de que las citadas metodologías sean consideradas como pertenecientes a la rama clásica, no implica que parte de las herramientas que ofrecen no puedan ser utilizadas en combinación con otras metodologías más ágiles y flexibles.

Para obtener más información, se puede consultar el tema Astic de la convocatoria 2017 correspondiente:

- Metodologías ágiles: temas 34 y 84.
- Metodología PMBok: tema 31.
- Métrica v3: tema 91.

El presente documento se centrará en describir dos de las herramientas empleadas por las metodologías predictivas para la **gestión del tiempo**: diagramas Gantt y PERT.

2 GANTT

2.1 Representación del diagrama de Gantt

El **diagrama de Gantt** es uno de los diagramas más utilizados para la representación temporal de tareas. También es conocido como **diagrama de barras**.

Según la metodología Métrica v3, el gráfico de Gantt es la forma habitual de presentar el plan de ejecución de un proyecto, recogiendo en las filas la relación de actividades a realizar y en las columnas la escala de tiempos que se está manejando, mientras la duración y situación en el tiempo de cada actividad se representa mediante una línea dibujada en el lugar correspondiente.

Las principales características de este tipo de diagrama son:

- Es un modelo realizado sobre ejes de coordenadas, donde las **actividades** se sitúan sobre el eje de **ordenadas (y)** y los **tiempos** sobre el de **abscisas (x)**.
- Cada actividad se representa con una **barra** limitada por las **fechas previstas de comienzo y fin según calendario**.
- En proyectos complejos, es posible agrupar actividades y representarlas en distintos **niveles de agregación**.
- En este diagrama se pueden representar las actividades en serie o paralelo, pero el diagrama de Gantt en sentido estricto, **no refleja la interdependencia** de unas con otras. Para reflejar interdependencias se usan los diagramas de red o grafos, según el apartado 3.1 *Diagramas de red o grafos*.
- Permite comparar gráficamente las previsiones con las realidades, mediante el porcentaje de finalización de cada actividad.

En el diagrama de Gantt también pueden representarse **hitos**. Según PMBok, “un hito es un punto o **evento significativo dentro del proyecto**. Una lista de hitos consiste en un listado en que se identifican todos los hitos del proyecto y se indica si éstos son obligatorios, como los exigidos por contrato, u opcionales, como los basados en información histórica. Los hitos son similares a las actividades normales del cronograma, pero tienen una duración nula, ya que representan un momento en el tiempo”. Por tanto, un hito no representa trabajo ni tiene recursos asociados. La utilidad de los hitos se basa en la buena selección de los mismos y se representan típicamente con un rombo.

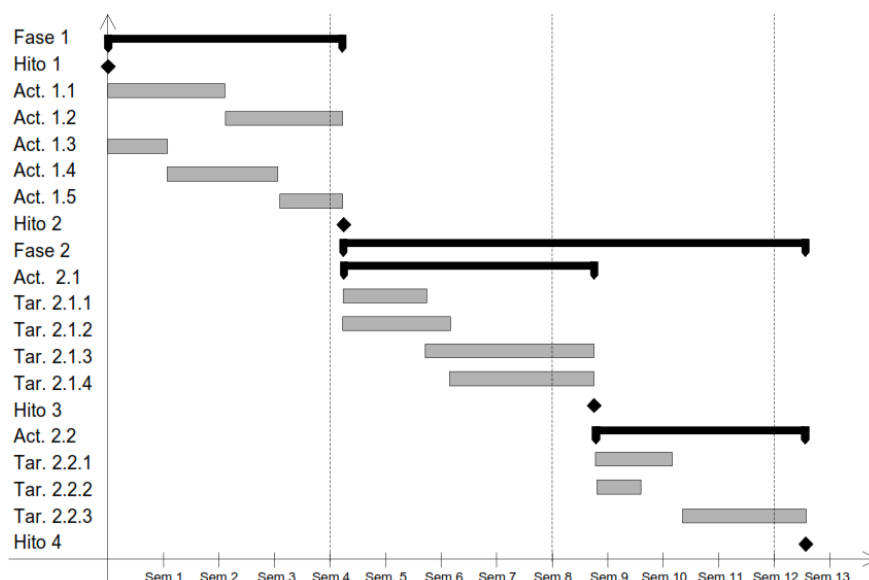


Figura 1 Ejemplo de diagrama de Gantt. Fuente: Técnicas y Prácticas de Métrica v3.

La Figura 1 presenta un diagrama de Gantt distintos niveles de desglose de actividades: las tareas se agrupan en actividades, y las actividades en fases. Las agrupaciones se han representado con una línea negra de diferente formato a las barras. También se han representado cuatro hitos, sin duración, y que ocurren en instantes de tiempo específicos.

2.2 Diagramas de tiempos con vínculos entre tareas

Los **diagramas de Gantt** en sentido estricto, tal como se describen en 2.1 *Representación del diagrama de Gantt*, es decir, como un listado de tareas a las que se le asigna una fecha de comienzo y fin representando su duración mediante una barra en una escala temporal, **no aportan información acerca de la interdependencia de actividades**. La interdependencia entre tareas se representa mediante diagramas de red. Sin embargo, existen herramientas como Microsoft Project que permiten combinar técnicas de diagramación Gantt con diagramas de red, representando vínculos de dependencias entre actividades. Las relaciones de precedencia se estudiarán en el apartado 3.1 *Diagramas de red o grafos*.

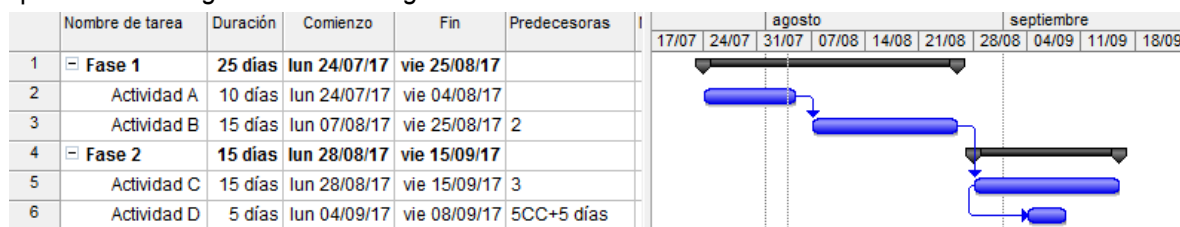


Figura 2 Diagrama de tiempos con interdependencias.

La Figura 2 presenta un diagrama de tiempos con vínculos entre actividades. Microsoft Project representa estos vínculos mediante flechas entre actividades:

- El **comienzo** de la Actividad B depende de la **finalización** de la Actividad A. Se trata de una relación de precedencia *de Final a Inicio*. Lo mismo ocurre con la actividad C respecto B.
- El **comienzo** de la Actividad E está condicionado al plazo de 5 días después del **comienzo** de la Actividad D. Se trata de una relación de precedencia *de Inicio a Inicio*.

2.3 Seguimiento del cronograma

Según PMBok, “una **línea base del cronograma** consiste en la **versión aprobada** de un modelo de programación que sólo se puede modificar a través de procedimientos formales de control de cambios y que se utiliza como **base de comparación con los resultados reales**. Durante el seguimiento y control, las fechas aprobadas de la línea base se comparan con las fechas reales de inicio y finalización para determinar si se han producido desviaciones”.

El diagrama de Gantt permite hacer seguimiento de forma visual del desarrollo del proyecto. La comparación entre lo inicialmente programado (línea base) y lo realmente ejecutado puede representarse mediante una doble barra asociada a cada actividad. La barra superior representará el porcentaje completado de cada actividad, y la barra inferior, la línea base.

Herramientas como Microsoft Project pueden ser útiles para representar la línea base del cronograma, el porcentaje de finalización de las actividades, y realizar comparaciones entre la situación planificada y la real. Por ejemplo, en la siguiente figura:

- Las actividades A, B y C se han completado al 100% en el tiempo en que se habían programado inicialmente, ya que las barras superior e inferior de esas actividades coinciden.
- La actividad D se ha completado al 75%.
- El inicio de la actividad E estaba previsto para el 20/11/2017; en el Gantt “real”, se ha reprogramado para que se inicie el 27/11/2017, por lo que la barra superior de la actividad E está desplazada respecto a la “línea base”. La actividad F también se ha desplazado el mismo período de tiempo, por existir una vinculación con su actividad precedente E.



Figura 3 Seguimiento mediante diagrama de Gantt.

2.4 Asignación de recursos

Según la metodología Métrica v3, para que un Gantt sea realista y fiable debe ir acompañado de un gráfico que refleje la actividad de los técnicos (Histograma de Recursos) que componen el equipo del proyecto. Es fundamental que los trabajos se descompongan hasta la unidad mínima de tratamiento, es decir: descomponer el proyecto en fases, las fases en actividades y las actividades en tareas, asignando una tarea a un recurso. Para obtener más información sobre el patrón de límites y el histograma de recursos se puede consultar el documento de “Técnicas y Prácticas” de Métrica v3.

2.4.1 Patrón de límites

Esta técnica tiene como objetivo **establecer los límites de recursos aproximados**. Para ello, una vez conocidos el esfuerzo total y el plazo de entrega, se elabora un gráfico que consta de tres partes claramente diferenciadas:

- **Arranque.** Durante esta situación se van incorporando paulatinamente recursos al proyecto hasta alcanzar el número máximo de recursos.
- **Pleno rendimiento.** Esta es una situación de estabilidad en cuanto al número de recursos.
- **Finalización.** Cuando las tareas van terminándose comienzan a abandonar el proyecto gradualmente los técnicos gradualmente.

En esencia, la construcción de este gráfico consiste en la **distribución de la mitad del esfuerzo estimado** (sin la parte de análisis funcional) en la situación de **pleno rendimiento**, y la otra mitad, a **partes iguales**, entre la situación de **arranque** y **finalización**.

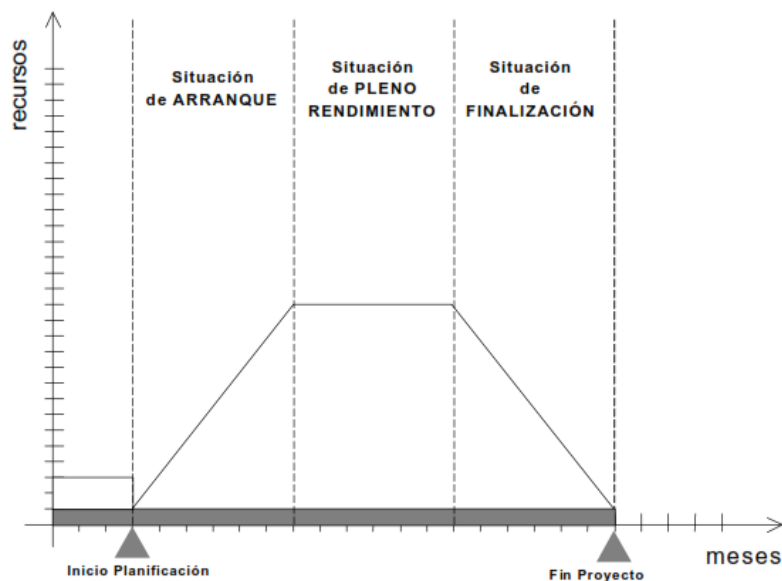


Figura 4 Patrón de límites. Fuente: Técnicas y Prácticas de Métrica v3.

2.4.2 Histograma de recursos

Es un gráfico sobre unos ejes de coordenadas, estando los recursos sobre el eje de las ordenadas y el tiempo sobre el eje de las abscisas. A medida que se incorporan recursos al proyecto, el gráfico aumenta, y al contrario cuando son desasignados.

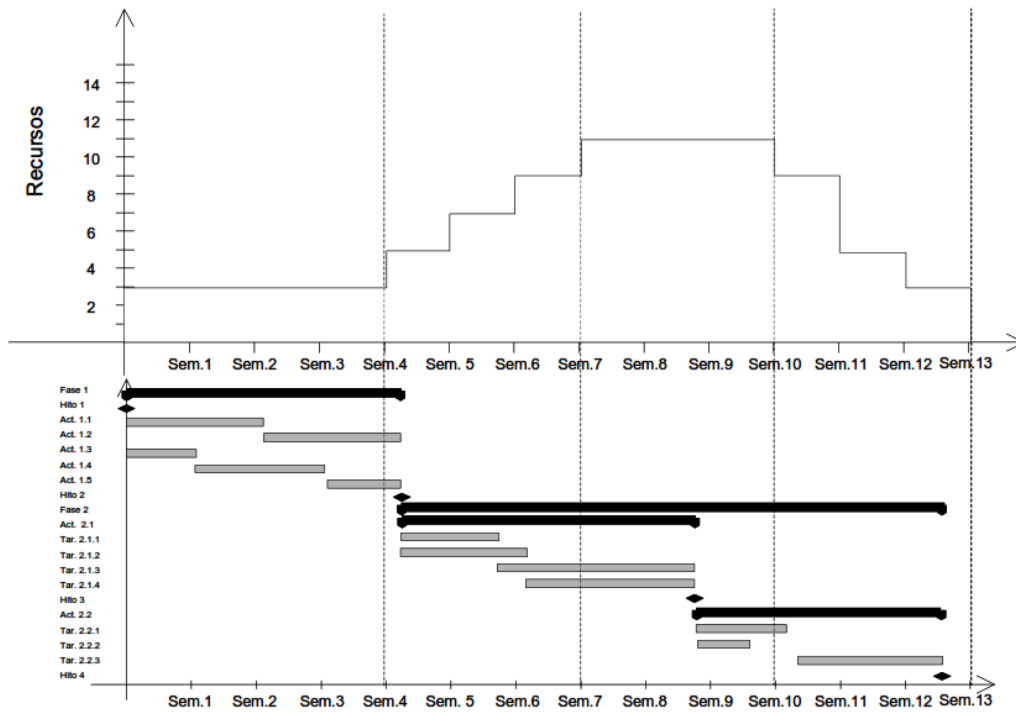


Figura 5 Histograma de recursos sobre diagrama de Gantt. Fuente: Técnicas y Prácticas de Métrica v3.

3 PERT

Los **PERT (Program Evaluation and Review Technique)** permiten establecer **dependencias** entre distintas actividades del proyecto usando **redes** o **grafos**. Otras técnicas basadas en redes son CPM (Critical Path Method) o el Método de ROY. Este apartado se centrará en describir el método PERT.

3.1 Diagramas de red o grafos

Un **diagrama de red** o **grafo** es una representación que **vincula actividades y eventos** entre sí reflejando **interdependencias**, y que **no se representan sobre un eje temporal**.

Los diagramas de red más importantes son:

- **PDM** (Precedence Diagramming Method-Activity in Node)
- **ADM** (Arrow Diagramming Method-Activity on Arrow)

3.1.1 PDM (Precedence Diagramming Method-Activity in Node)

Cada **actividad** se representa en un **nodo** del grafo, y las flechas representan dependencias entre actividades.

Los tipos de dependencia, también llamadas **relaciones de precedencia**, son cuatro:

- **Final a Inicio**: El inicio de la actividad sucesora depende de la finalización de la predecesora
- **Final a Final**: La finalización de la actividad sucesora depende de la finalización de la predecesora
- **Inicio a Inicio**: El inicio de la actividad sucesora depende del inicio de la predecesora
- **Inicio a Final**: La finalización de la actividad sucesora depende del inicio de la predecesora

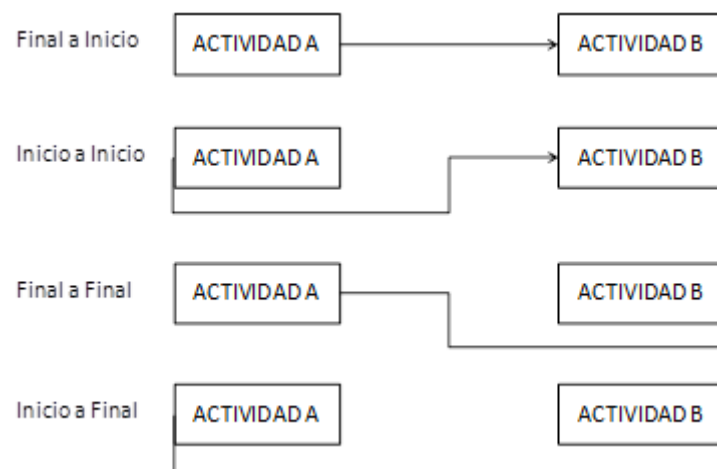


Figura 6 Relaciones de precedencia

3.1.2 ADM (Arrow Diagramming Method-Activity on Arrow)

Cada **actividad** se representa sobre una **flecha**. Su longitud no expresa la duración de la actividad. **Sólo** permite representar las relaciones **Final- Inicio**

Los elementos del diagrama ADM son por tanto:

- **Actividad**: Acto caracterizado por una duración, necesario para alcanzar un cierto objetivo.
- **Suceso, evento o nodo**: Acontecimiento en el tiempo, que no consume recursos. Sólo indica el inicio o final de una actividad.

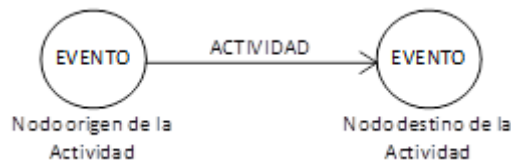


Figura 7 Actividad sobre flecha

Los diagramas **PERT** y **CPM** se representan generalmente sobre grafos de tipo **ADM**.

3.2 Principios

El diagrama PERT se rige por los siguientes principios:

- **Principio de unicidad el estado inicial y final:** Los sucesos de inicio y fin del proyecto deben ser únicos.
- **Principio de designación unívoca:** No puede haber dos flechas que partan del mismo nodo y tengan el mismo destino
- **Principio de designación sucesiva:** No puede numerarse un suceso si se trata de un nodo destino de una actividad cuyo suceso de origen no ha sido aún numerado. Por convención, los nodos se dibujan de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Los caminos del grafo no pueden formar bucles.

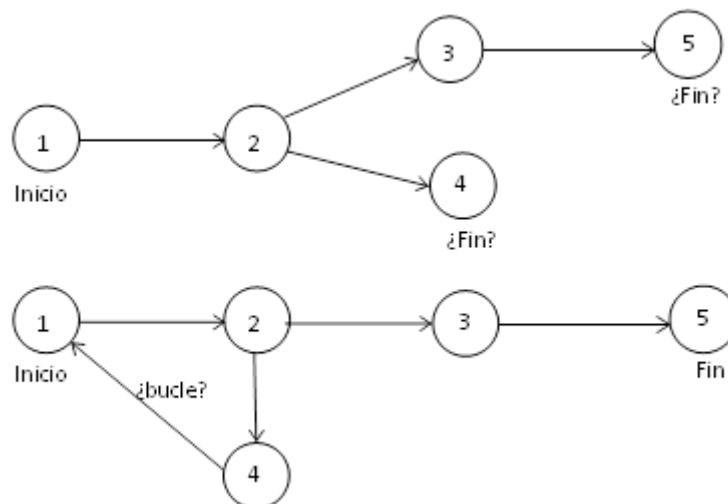


Figura 8 Diagramas incorrectos

3.3 Prelaciones

Prelaciones o restricciones: Son las condiciones que indican en qué orden deben ejecutarse las actividades. Hay de diferentes tipos:

- **Lineales:** indica que para iniciar una actividad ha de finalizar una única actividad. Por ejemplo, "A" precede a "B": $A < B$
- **De divergencia:** para iniciar dos o más actividades, ha de terminar una actividad. Por ejemplo, "A" precede a "B" y "C": $A < B$; $A < C$
- **De convergencia:** para iniciar una actividad han de finalizar dos o más actividades. Por ejemplo, "A" y "B" preceden a "C": $A < C$; $B < C$

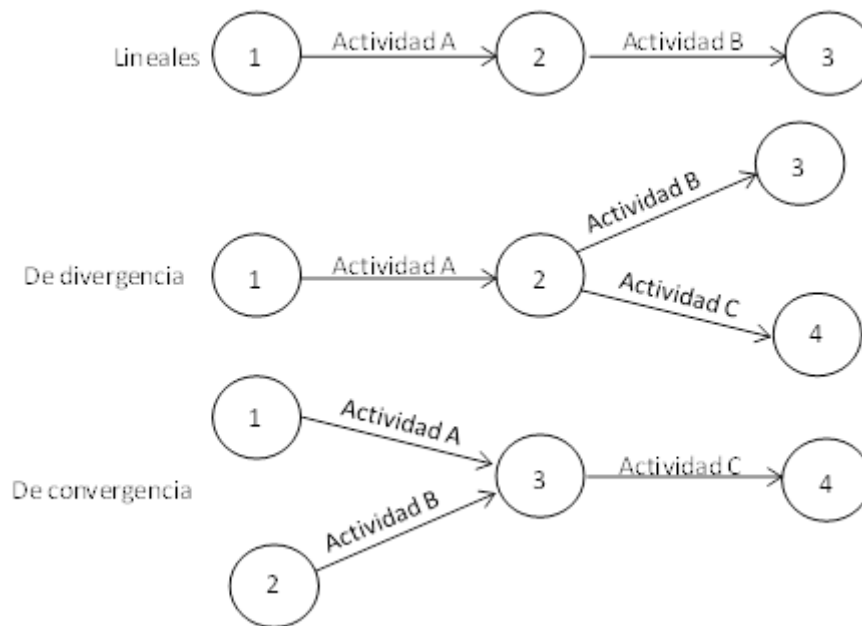


Figura 9 Tipos de prelacones

Actividad ficticia: es un arco del grafo que no consume recursos y no tiene duración, y se utiliza para representar correctamente determinadas prelacones entre actividades. Las actividades ficticias pueden ser necesarias por dos motivos:

1. Actividades que **tienen en común sólo algunas actividades precedentes y otras no**. Se representa con flechas de trazo discontinuo. Por ejemplo, dadas las siguientes prelacones:
 - $A < C$
 - $B < C$
 - $A < D$.

A la Actividad C le preceden las actividades A y B. A la Actividad D sólo le precede la Actividad A. A ambas actividades C y D les precede la Actividad A, pero la Actividad B solo precede a la Actividad D.

La parte izquierda de la Figura 10 es una representación incorrecta de las prelacones anteriores. La parte derecha, representa correctamente las prelacones, introduciendo una actividad ficticia:

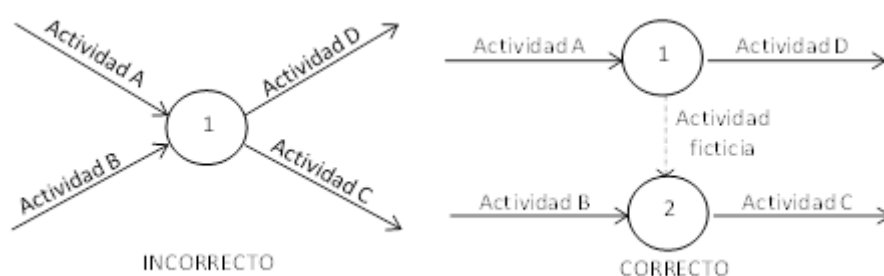


Figura 10 Representación incorrecta y correcta de determinadas prelacones

2. Las actividades ficticias también permiten representar actividades que deban ejecutarse **en paralelo**. Como el principio designación unívoca no permite representar en el PERT dos o más actividades con el mismo nodo origen y mismo nodo destino, se introducen actividades ficticias. Por ejemplo, dadas las siguientes prelacones:
 - $A < B$
 - $A < C$
 - $B < D$
 - $C < D$

La parte superior de la Figura 11 es incorrecta, puesto que incumple el principio de designación unívoca, ya que hay dos flechas que parten del mismo nodo y tienen como destino el mismo nodo. La parte inferior de la figura es una representación correcta al introducir actividades ficticias.

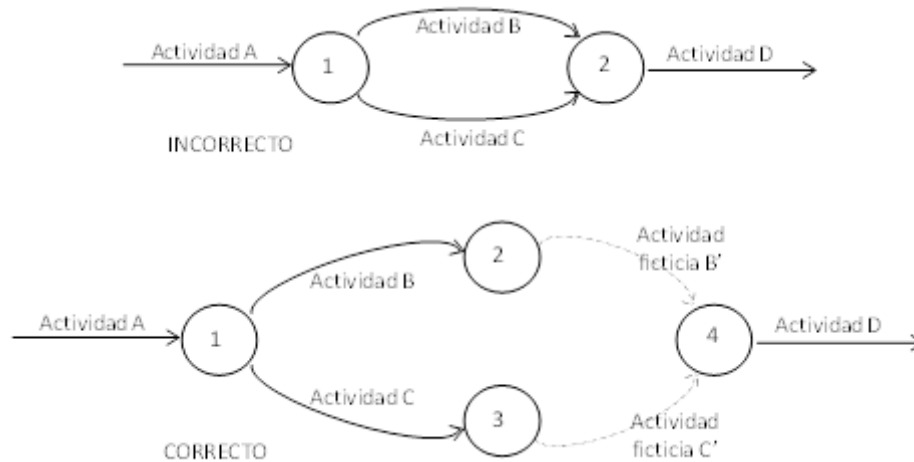


Figura 11 Representación incorrecta y correcta de actividades en paralelo mediante actividades ficticias

3.4 Matriz de encadenamientos y tabla de precedentes

Estas matrices permiten recoger la información sobre las relaciones entre actividades.

- **Matriz de encadenamientos:** matriz cuadrada de dimensión igual al número de actividades total del proyecto. Se marca con una X la intersección de dos actividades indicando que para iniciar la actividad de la fila debe haber finalizado la actividad de la columna correspondiente.
- **Tabla de precedentes:** es una tabla de dos columnas. En la columna izquierda se encuentran todas las actividades del proyecto. En la parte derecha se reflejan las actividades precedentes de la columna izquierda.

Por ejemplo, dadas las siguientes relaciones:

- A < C;
- A < D;
- E < C;
- F < D;
- G < B;
- H < E, F, G.

Se construyen la siguiente matriz de encadenamientos y tabla de precedentes:

		Precedentes							
		A	B	C	D	E	F	G	H
Siguientes	A								
	B							X	
	C	X				X			
	D	X					X		
	E								X
	F								X
	G								X
	H								

Tabla 1 Matriz de encadenamientos

Actividad	Predecesoras
A	
B	
C	A
D	A
E	C
F	C,D
G	B
H	E,F,G

Tabla 2 Tabla de precedentes

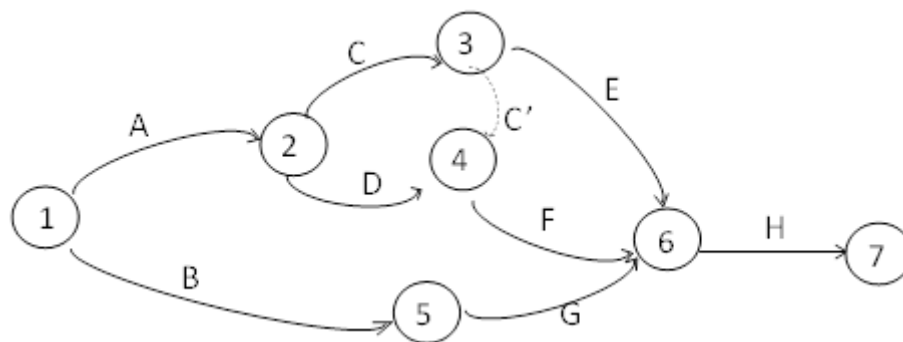


Figura 12 Representación PERT

3.5 Asignación de tiempos de proyecto

3.5.1 Cálculo de la duración de las actividades

La diferencia fundamental entre el método CPM y PERT es que **CPM** se desarrolla mediante intervalos **deterministas**, y asume que la **duración de cada actividad** es conocida con **certeza**. **PERT** asume tiempos **probabilísticos**.

El método PERT supone que la duración de cada actividad es una variable aleatoria. En el método PERT, **para cada actividad**, se requiere conocer los siguientes valores:

- **a** = duración de la actividad más **optimista**, o tiempo mínimo en se realizará la actividad si todas las circunstancias fueran favorables
- **b** = duración de la actividad **más probable o modal**, o tiempo en que se realizará la actividad si las circunstancias no son excesivamente favorables o desfavorables
- **c** = duración de la actividad más **pesimista**, o tiempo máximo en que se realizará la actividad en circunstancias desfavorables

Las duraciones estimadas por tres valores (tiempo optimista, más probable y pesimista) con una distribución determinada proporcionan una duración esperada y despejan el grado de incertidumbre sobre la duración esperada. Dos de las distribuciones más conocidas son la distribución *Triangular* y la distribución *Beta*, siendo esta última la más utilizada ya que se ha demostrado que la duración de las actividades se ajusta bien a este tipo de distribución.

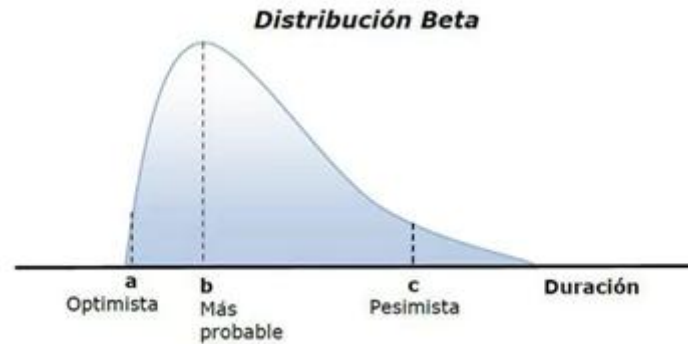


Figura 13 Distribución Beta

Si se asume una **distribución BETA**, y conocidos los valores anteriores, es posible calcular la duración esperada, la varianza y desviación típica de la actividad:

$$\text{Duración esperada actividad } k = t_{e_k} = \frac{a_k + c_k + 4b_k}{6}$$

$$\text{Varianza actividad } k = \sigma_k^2 = \left(\frac{c_k - a_k}{6} \right)^2$$

$$\text{Desviación típica actividad } k = \sigma_k = \frac{c_k - a_k}{6}$$

Cuanto mayor sea la varianza de una actividad, mayor riesgo se asume en la estimación de su duración.

3.5.2 Cálculo de la duración del proyecto

Como se verá en el apartado 3.8, **el camino crítico** marca la **duración total del proyecto**, o dicho de otra manera, **el mínimo tiempo posible en el que se puede realizar el proyecto si no hay ningún retraso**. La duración total del proyecto será también una variable aleatoria. Si el camino crítico está compuesto por un número de actividades relativamente alto, se puede hacer uso del teorema central del límite que establece que la variable “suma” de N variables aleatorias (cualquiera que sea su distribución) tiene una **distribución NORMAL** cuya media es la suma de las medias de dichas variables aleatorias y cuya varianza es la suma de las varianzas de dichas variables aleatorias. Por tanto:

- La **duración total esperada del proyecto** es la **suma** de las duraciones esperadas de las **actividades críticas**.
- La **varianza total del proyecto** es la **suma** de la varianza de las actividades críticas.
- La **desviación típica del proyecto** se calcula como la **raíz cuadrada de la varianza** del proyecto (no se calcula como la suma de la desviación típica de sus actividades críticas).

$$\text{Duración del proyecto} = \sum_k t_{e_{CC\ k}}$$

$$\text{Varianza del proyecto} = \sum_k \sigma_{CC\ k}^2$$

$$\text{Desviación típica del proyecto} = \sqrt{\sum_k \sigma_{CC\ k}^2}$$

donde $t_{e_{CC\ k}}$ y $\sigma_{CC\ k}^2$ es la duración esperada y varianza de la actividad crítica k , respectivamente.

En los proyectos en donde hay más de un camino crítico, la media de la duración total del proyecto es la misma para cada uno de ellos. Sin embargo, los desvíos estándar pueden ser diferentes y, para hacer determinados cálculos, habrá que considerar el caso más desfavorable, es decir el camino de mayor desvío estándar.

Aplicando el supuesto de que el camino crítico se distribuye conforme a una función estadística de tipo Normal, es posible evaluar la probabilidad de que el proyecto completo termine durante un determinado período de tiempo; o dada una probabilidad, calcular el tiempo en que finalizará. Estas estimaciones se pueden calcular consultando una tabla de distribución Normal o un programa de ordenador.

3.6 Tiempos Early y Last de los sucesos

En el cálculo de los tiempos Early y Last de los sucesos se asumirá que la duración de las actividades es la *duración esperada* calculada según el apartado 3.5 *Asignación de tiempos de proyecto*. En adelante, se usará la siguiente notación:

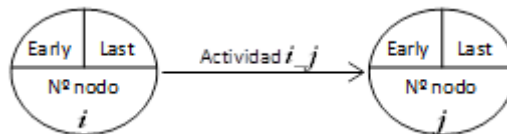


Figura 14 Notación nodo origen y destino de una actividad

Tiempo EARLY de un suceso, se define como:

Tiempo mínimo necesario para llegar a ese suceso. De forma equivalente, es el tiempo más temprano posible en que pueden comenzar todas las actividades que parten de ese suceso, y por tanto deben haber finalizado todas las actividades precedentes que confluyen en ese punto. El tiempo Early de un suceso también se define como la duración del camino más largo desde el suceso inicial al suceso considerado.

El Early de un suceso se calcula como la suma de la duración de la actividad que finaliza en ese suceso y el tiempo Early del suceso del que parte esa actividad. Cuando varias actividades convergen en ese suceso, se calcula como el máximo posible:

$$\text{EARLY}(j) = \text{Máximo} [\text{EARLY}(i) + \text{Duración}(\text{Actividad } i_j)] \text{ para todo } i$$

donde “ i ” es el nodo origen y “ j ” es el nodo destino de la actividad i_j , y “*Duración*” es la duración esperada de la actividad calculada según el apartado 3.5

El tiempo **Early del suceso inicial del proyecto es 0**. Los tiempos Early de los nodos se calculan “de izquierda a derecha”, recorriendo los caminos desde el nodo inicial del proyecto hacia el nodo final.

En la siguiente figura, el tiempo Early del suceso 3 se calcula como el máximo de las siguientes cantidades:

- $\text{EARLY}(1) + \text{Duración}(1_3) = 2 + 4 = 6$
- $\text{EARLY}(2) + \text{Duración}(2_3) = 3 + 5 = 8$

Por tanto $\text{EARLY}(3) = \text{Máximo}(6, 8) = 8$

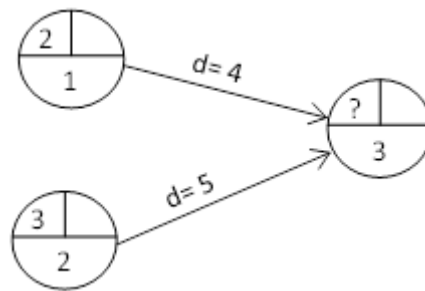


Figura 15 Cálculo Early

Tiempo LAST de un suceso, se define como:

Tiempo máximo que puede retrasarse la llegada de una o varias actividades sin que se retrase la duración total del proyecto. De forma equivalente, es el tiempo más tarde posible en que puede empezar una actividad. El tiempo Last de un suceso también se define como la duración del camino más largo desde ese suceso hasta el suceso final del proyecto.

El Last de un suceso se calcula como la diferencia del Last del suceso donde termina la actividad que parte de ese suceso, menos la duración de la actividad. Cuando varias actividades divergen de ese suceso, se calcula como el mínimo posible:

$$\text{LAST}(i) = \text{Mínimo} [\text{LAST}(j) - \text{Duración}(\text{Actividad } i_j)] \text{ para todo } i$$

donde "i" es el nodo origen y "j" es el nodo destino de la actividad i_j , y "Duración" es la duración esperada de la actividad calculada según el apartado 3.5

El tiempo **Last del suceso final del proyecto coincide con su tiempo Early**. Los tiempos Last de los nodos se calculan "de derecha a izquierda", recorriendo los caminos desde el nodo final del proyecto hacia el nodo inicial.

En la siguiente figura, el tiempo Last del suceso 1 se calcula como el mínimo de las siguientes cantidades:

- $\text{LAST}(2) - \text{Duración}(1_2) = 4 - 3 = 1$
- $\text{LAST}(3) - \text{Duración}(1_3) = 10 - 6 = 4$

Por tanto $\text{LAST}(1) = \text{Mínimo}(1, 4) = 1$

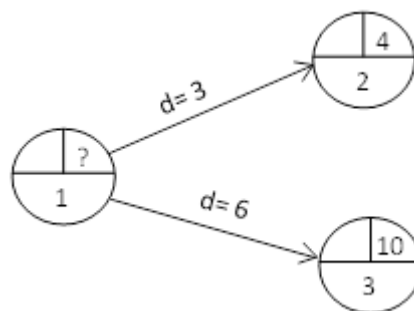


Figura 16 Cálculo Last

Oscilación de un suceso: es la **diferencia** entre sus tiempos **Last y Early**

$$\text{Oscilación}(i) = \text{LAST}(i) - \text{EARLY}(i)$$

3.7 Holguras de las actividades

Holgura total de una actividad: Tiempo de retraso máximo en la ejecución de una actividad sin afectar a la duración total de un proyecto. Se calcula como el tiempo resultante al restar al Last del suceso destino de la actividad, el Early del suceso origen y la duración esperada de la actividad.

$$\text{Holgura_Total}(\text{Actividad } i_j) = \text{LAST}(j) - \text{EARLY}(i) - \text{Duración}(\text{Actividad } i_j)$$

Holgura libre de una actividad: Tiempo de retraso máximo en el comienzo de la ejecución de una actividad, o tiempo que puede alargarse su ejecución, sin afectar a las siguientes actividades. Es la cantidad de holgura disponible después de haber realizado la actividad, si todas las actividades de proyecto han comenzado lo antes posible. La **holgura libre sólo puede gastarse en la propia actividad o en las precedentes**. Se calcula el tiempo resultante al restar al Early del suceso destino, el tiempo Early del suceso origen y la duración esperada de la actividad.

$$\text{Holgura_Libre}(\text{Actividad } i_j) = \text{EARLY}(j) - \text{EARLY}(i) - \text{Duración}(\text{Actividad } i_j)$$

Holgura independiente de una actividad: Margen de tiempo suplementario para la ejecución de una actividad si las precedentes terminaran lo más tarde posible y las posteriores, lo antes posible. Representa el retraso posible en el comienzo de la actividad, independientemente de la situación de las actividades precedentes y siguientes, siempre que permanezcan dentro de sus límites. **Si la holgura independiente no se gasta en la propia actividad, se pierde**. Se calcula como el tiempo resultante al restar al Early del suceso destino, el tiempo Last del suceso origen y la duración esperada de la actividad. La holgura independiente puede llegar a ser negativa.

$$\text{Holgura_Independiente}(\text{Actividad } i_j) = \text{EARLY}(j) - \text{LAST}(i) - \text{Duración}(\text{Actividad } i_j)$$

$$\text{Holgura total} \geq \text{Holgura libre} \geq \text{Holgura independiente}$$

Holgura condicional de una actividad: Tiempo extra para la realización de una actividad si el suceso origen y final de la actividad se dan en sus fechas más tardías. Siempre es positiva o nula. En las actividades críticas es nula.

$$\text{Holgura_Condicional}(\text{Actividad } i_j) = \text{LAST}(j) - \text{LAST}(i) - \text{Duración}(\text{Actividad } i_j)$$

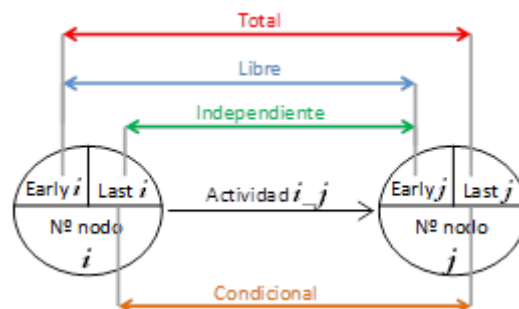


Figura 17 Esquema para cálculo de holguras

3.8 Camino crítico

Actividad crítica: aquella cuyo retraso en su comienzo o finalización provoca un retraso global en la finalización del proyecto completo. El retraso en una actividad crítica provoca exactamente el mismo retraso en la duración del proyecto completo. El tiempo más temprano en que puede iniciarse una actividad crítica y el más tardío coinciden.

La holgura total de una actividad crítica es 0.

Camino: es una sucesión de eventos.

Camino crítico: es el camino compuesto del conjunto de actividades críticas. El camino crítico es el que tiene mayor duración entre los eventos inicio y final del proyecto completo. El camino crítico marca el mínimo tiempo posible en el que se puede realizar el proyecto si no hay ningún retraso.

En un proyecto puede existir **más de un camino crítico**, e incluso puede suceder que todas las actividades del grafo sean críticas.

Las **oscilaciones** de los sucesos que forman parte del **camino crítico** son 0.

Por ejemplo, dado el siguiente diagrama PERT:

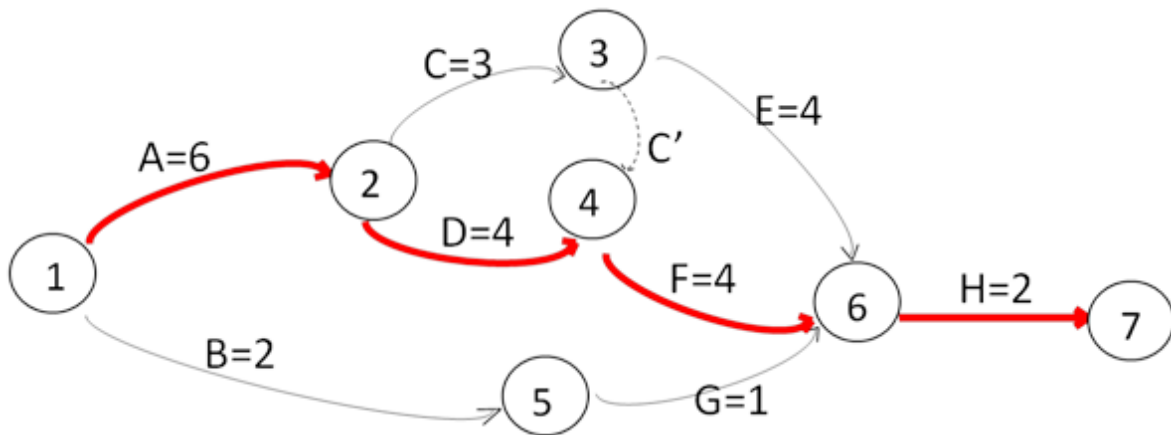


Figura 18 Camino crítico

Los caminos posibles desde el nodo inicial del proyecto (nodo 1) hasta el final (nodo 7) son:

Camino	Suma de duraciones
A- C- E- H	$6+3+4+2=15$
A- C- C' - F- H	$6+3+0+4+2=15$
A- D- F- H	$6+4+4+2=16$
B- G- H	$2+1+2=5$

Tabla 3 Caminos posibles y sus duraciones

El camino crítico es el formado por la secuencia de actividades A-D-F-H, ya que permite obtener la mayor suma total de duraciones de sus tareas.

4 Conclusiones

Los diagramas de Gantt constituyen un método sencillo de representar la estimación de la duración de las actividades de un proyecto sobre una escala temporal mediante barras, indicando sus fechas previstas de inicio y fin. En el diagrama se pueden representar distintos niveles de agregación e hitos, las cuales no tienen duración y aparecen representados en instantes de tiempo concretos.

A través del diagrama de Gantt se puede hacer seguimiento temporal del proyecto gracias a la representación de la línea base, que permite la comparación de la programación inicial con lo ejecutado realmente.

El diagrama de Gantt debe completarse con la asignación de recursos, la cual tiene asociadas las técnicas de patrón de límites e histograma de recursos.

El diagrama de Gantt en sentido estricto no permite la vinculación entre tareas, sólo representar sus fechas de inicio y fin. Sin embargo, es posible la representación de vínculos entre tareas en diagramas de tiempos, con herramientas como Microsoft Project.

Los diagramas PERT permiten representar gráficamente la vinculación entre actividades de un proyecto mediante grafos, generalmente sobre diagramas ADM. Para una correcta representación, se debe respetar una serie de principios y convenciones, siendo necesario en ocasiones recurrir a la inclusión de actividades ficticias. Las matrices de encadenamientos y tablas de precedencias nos ayudan a dibujar correctamente el grafo.

El método PERT supone que el tiempo asignado a cada actividad responde a una variable aleatoria, de tipo Beta; en contraposición con el método CPM, el cual es un método determinista en el que a las actividades se les asigna una duración con certeza.

El método PERT asume que la duración total del proyecto responde a una distribución de tipo Normal, por lo que puede calcularse como la suma de las duraciones esperadas de las actividades críticas.

Los tiempos Early y Last de los sucesos permiten calcular las holguras de las actividades, y facilitan la identificación de los caminos críticos.

Los diagramas de Gantt y PERT permiten dar soporte a la gestión de tiempos de proyectos, pero con enfoques diferentes y complementarios. La forma de presentar la información en el diagrama de Gantt con actividades sobre una línea temporal permite representar el porcentaje completado para cada tarea. En cambio, el PERT se centra en la red de tareas y la dependencia entre ellas, de forma que una tarea no empieza hasta que no es completada la anterior. Los diagramas Gantt son ideales para proyectos sencillos con pocas tareas interrelacionadas, ya que solo requiere un listado de tareas y sus duraciones como únicos datos. Los PERT pueden llegar a ser más precisos gracias a la capacidad de mostrar dependencias y anticipar el tiempo en el que una actividad finalizará gracias al cálculo estadístico.

5 ANEXO

Ejemplo PERT

Dadas las siguientes actividades, con las prelación:

- A precede a D ($A < D$)
- B precede a E y F ($B < E, F$)
- C precede a H, I, G ($C < H, I, G$)
- D precede a H ($D < H$)
- E precede a H, I, G ($E < H, I, G$)
- F precede a J ($F < J$)
- G precede a J ($G < J$)

Y dada la duración más optimista, probable y pesimista de cada actividad:

	a (optimista)	b (probable)	c (pesimista)
A	4	5,5	10
B	2	3	4
C	7	9	11
D	0,5	1	1,5
E	1	4,5	5
F	3	4,5	9
G	1	1,5	5
H	4	6	8
I	4	7	16
J	1	2,5	7

Tabla 4 Tiempos optimista, más probable y pesimista de las actividades

Obtener:

1. Matriz de encadenamientos
2. Tabla de precedencias
3. Diagrama PERT
4. Tiempo esperado, varianza y desviación de las actividades
5. Tiempos Early y Last
6. Holguras
7. Camino crítico, duración del proyecto y varianza

1. Matriz de encadenamientos

		Precedentes									
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Siguietes	A										
	B										
	C										
	D	X									
	E		X								
	F		X								
	G			X		X					
	H			X	X	X					
	I			X		X					
	J						X	X			

Tabla 5 Matriz de encadenamientos

2. Tabla de precedencias

Actividad	Predecesoras
A	
B	
C	
D	A
E	B
F	B
G	C,E
H	C,D,E
I	C,E
J	G,F

Tabla 6 Tabla de precedencias

3. Diagrama PERT. Se ha añadido una actividad ficticia para poder representar adecuadamente las actividades precedentes a H. Las actividades G e I tienen actividades precedentes en común a H (actividades precedentes C y E), pero la actividad H además tiene otra actividad precedente (actividad D) que no comparte con G e I.

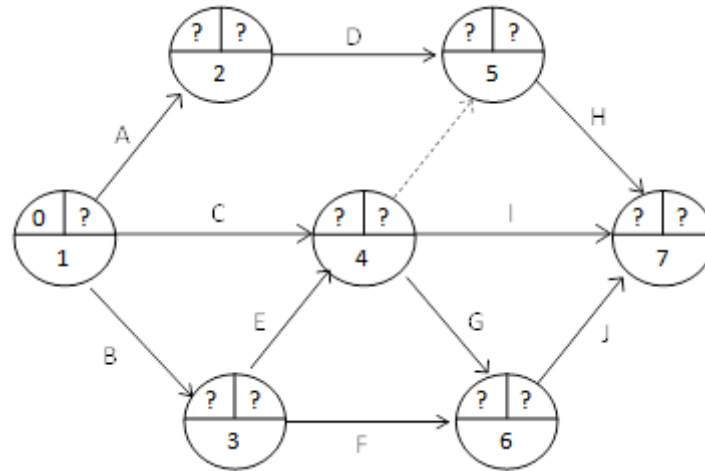


Figura 19 Diagrama PERT

4. Tiempo esperado, varianza y desviación de las actividades

Calculamos los valores de duración esperada, varianza y desviación de cada actividad según las siguientes fórmulas.

$$\text{Duración esperada actividad } k = t_{e_k} = \frac{a_k + c_k + 4b_k}{6}$$

$$\text{Varianza actividad } k = \sigma_k^2 = \left(\frac{c_k - a_k}{6} \right)^2$$

$$\text{Desviación típica actividad } k = \sigma_k = \frac{c_k - a_k}{6}$$

Actividad	a	b	c	T. esperado	Varianza	Desviación
A	4	5,5	10	6	1,00	1,00
B	2	3	4	3	0,11	0,33
C	7	9	11	9	0,44	0,67
D	0,5	1	1,5	1	0,03	0,17
E	1	4,5	5	4	0,44	0,67
F	3	4,5	9	5	1,00	1,00
G	1	1,5	5	2	0,44	0,67
H	4	6	8	6	0,44	0,67
I	4	7	16	8	4,00	2,00
J	1	2,5	7	3	1,00	1,00

Tabla 7 Cálculo del tiempo esperado, varianza y desviación

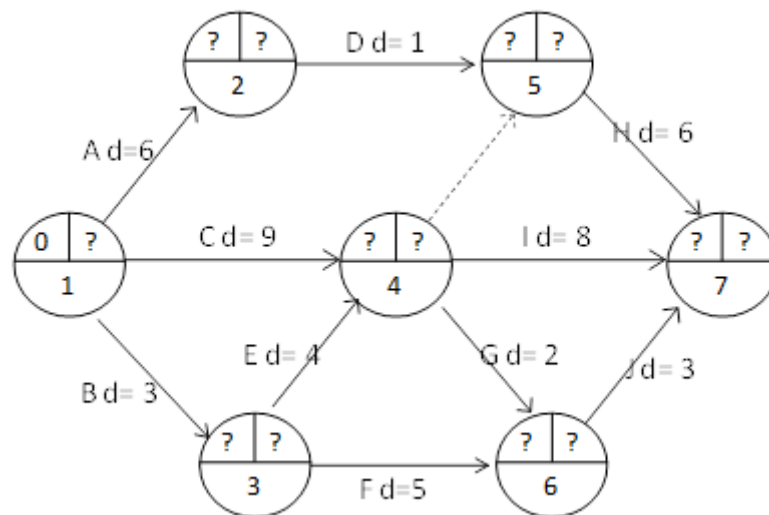


Figura 20 Diagrama PERT con duraciones esperadas

5. Tiempos Early y Last

En primer lugar calculamos los tiempos Early de los nodos. El tiempo Early del primer nodo del proyecto es 0. Se asume que la duración de cada actividad es la duración esperada, calculada en la tabla anterior.

Hacemos una pasada “de izquierda a derecha”, desde el nodo inicial al final del proyecto.

Early(j) = Máximo [Early(i) + Duración(Actividad i_j)] para todo i

Nodo	Cálculo del máximo	Early
1	Early(1) siempre es 0	0
2	Early(1)+duración(A)=0+6=6	6
3	Early(1)+duración(B)=0+3=3	3
4	Early(1)+duración(C)=0+9=9; Early(3)+duración(E)=3+4=7; Max(9,7)=9	9
5	Early(2)+duración(D)=6+1=7; Early(4)+duración(ficticia)=9+0=9; Max(7,9)=9	9
6	Early(4)+duración(G)=9+2=11; Early(3)+duración(F)=3+5=8; Max(11,8)=11	11
7	Early(5)+duración(H)=9+6=15; Early(4)+duración(I)=9+8=17; Early(6)+duración(J)=11+3=14; Max(15,17,14)=17	17

Tabla 8 Cálculo del Early de cada nodo

Una vez conocido el tiempo Early del nodo final del proyecto (nodo 7) lo igualamos a su tiempo Last.
 $\text{Early}(7) = \text{Last}(7) = 17$

Hacemos una pasada “de derecha de izquierda”, desde el nodo final del proyecto al inicial.

Nodo	Cálculo del máximo	Last
7	$\text{Last}(7) = \text{Early}(7) = 17$	17
6	$\text{Last}(7) - \text{duración}(J) = 17 - 3 = 14$	14
5	$\text{Last}(7) - \text{duración}(H) = 17 - 6 = 11$	11
4	$\text{Last}(7) - \text{duración}(I) = 17 - 8 = 9$ $\text{Last}(6) - \text{duración}(G) = 14 - 2 = 12$ $\text{Last}(5) - \text{duración}(\text{ficticia}) = 11 - 0 = 11$ $\text{Mínimo}(9, 12, 11) = 9$	9
3	$\text{Last}(6) - \text{duración}(F) = 14 - 5 = 9$ $\text{Last}(4) - \text{duración}(E) = 9 - 4 = 5$ $\text{Mínimo}(9, 5) = 5$	5
2	$\text{Last}(5) - \text{duración}(D) = 11 - 1 = 10$	10
1	$\text{Last}(2) - \text{duración}(A) = 10 - 6 = 4$; $\text{Last}(4) - \text{duración}(C) = 9 - 9 = 0$ $\text{Last}(3) - \text{duración}(B) = 5 - 3 = 2$ $\text{Mínimo}(4, 0, 2) = 0$	0

Tabla 9 Cálculo del Last de cada nodo

Nodo	Early	Last	Oscilación
1	0	0	0
2	6	10	4
3	3	5	2
4	9	9	0
5	9	11	2
6	11	14	3
7	17	17	0

Tabla 10 Tiempos Early y Last de los nodos

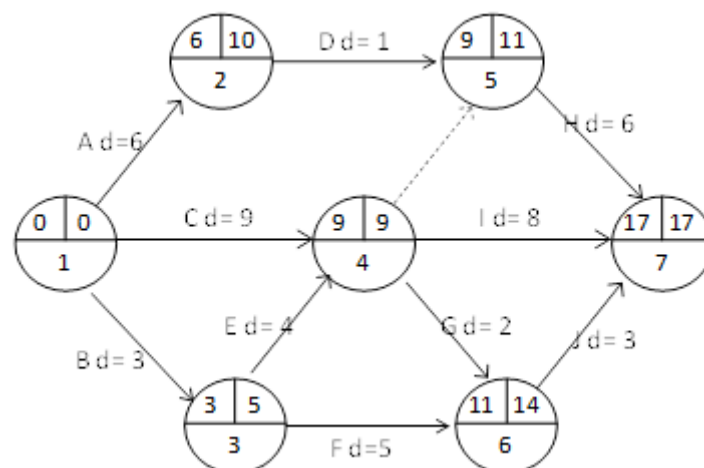


Figura 21 Diagrama PERT con tiempos Early y Last

6. Holguras

Calculamos las holguras según las siguientes fórmulas:

$$\text{Holgura_Total(Actividad } i_j) = \text{LAST}(j) - \text{EARLY}(i) - \text{Duración(Actividad } i_j)$$

$$\text{Holgura_Libre(Actividad } i_j) = \text{EARLY}(j) - \text{EARLY}(i) - \text{Duración(Actividad } i_j)$$

$$\text{Holgura_Independiente(Actividad } i_j) = \text{EARLY}(j) - \text{LAST}(i) - \text{Duración(Actividad } i_j)$$

$$\text{Holgura_Condicional(Actividad } i_j) = \text{LAST}(j) - \text{LAST}(i) - \text{Duración(Actividad } i_j)$$

Actividad i_j	Duración (i_j)	Early i	Last i	Early j	Last j	Holgura total	Holgura libre	Holgura indep.	Holgura condic.
A	6	0	0	6	10	4	0	0	4
B	3	0	0	3	5	2	0	0	2
C	9	0	0	9	9	0	0	0	0
D	1	6	10	9	11	4	2	-2	0
E	4	3	5	9	9	2	2	0	0
F	5	3	5	11	14	6	3	1	4
G	2	9	9	11	14	3	0	0	3
H	6	9	11	17	17	2	2	0	0
I	8	9	9	17	17	0	0	0	0
J	3	11	14	17	17	3	3	0	0

Tabla 11 Cálculos de holgura

7. Camino crítico, duración del proyecto y varianza

Los posibles caminos desde el nodo 1 de inicio de proyecto hasta el nodo 7 son los siguientes:

- A- D- H; Duración = 6 + 1 + 6 = 13
- **C- I; Duración = 9 + 8 = 17**
- C- ficticia- H; Duración = 9 + 0 + 6 = 15
- C- G- J ; Duración = 9 + 2 + 3 = 14
- B – E- I; Duración = 3 + 4 + 8 =15
- B- E- ficticia- H; Duración = 3 + 4 + 0 + 6 = 13
- B- F- J; Duración = 3 + 5 + 3 = 11

El camino crítico es aquel cuya suma de duraciones de actividades es mayor. Esta condición se cumple en el camino C –I. Las actividades C e I son críticas.

La duración del proyecto es 17 unidades de tiempo.

Se observa cómo las holguras de las actividades críticas son 0, así como las oscilaciones de los nodos 1, 4 y 7, que forman parte del camino crítico.

La varianza y desviación asociada al proyecto se calcula según las siguientes fórmulas.

$$\text{Varianza del proyecto} = \sum_k \sigma_{CC\ k}^2$$

$$\text{Desviación típica del proyecto} = \sqrt{\sum_k \sigma_{CC\ k}^2}$$

Varianza de proyecto= Varianza_actividad_C + Varianza_actividad_I = 0,44 + 4,00 = 4,44

Desviación del proyecto = $\sqrt{4,44} = 2,11$

Con la ayuda de las funciones de Microsoft Excel "NORMDIST" y "NORMSINV" (función inversa de la anterior), calculamos la probabilidad de finalizar el proyecto en un determinado período de tiempo, y viceversa, dada una probabilidad, en qué tiempo finalizará:

	A	B	C	D	E
1	Media	Desviación			
2	17	2,11			
3					
4	Tiempo a evaluar	Probabilidad		Probabilidad a evaluar	Tiempo
5	16	=NORMDIST(A5;\$A\$2;\$B\$2;1)		0,6	=NORMSINV(D5)*\$B\$2+\$A\$2
6	17	=NORMDIST(A6;\$A\$2;\$B\$2;1)		0,8	=NORMSINV(D6)*\$B\$2+\$A\$2
7	18	=NORMDIST(A7;\$A\$2;\$B\$2;1)		0,95	=NORMSINV(D7)*\$B\$2+\$A\$2
8	19	=NORMDIST(A8;\$A\$2;\$B\$2;1)			
9	20	=NORMDIST(A9;\$A\$2;\$B\$2;1)			

Figura 22 Cálculo de probabilidades y tiempos con Excel con NORMDIST y NORMSINV

La probabilidad de que el proyecto finalice en 17 unidades de tiempo es del 50%. La probabilidad de que el proyecto finalice en 20 unidades de tiempo es del 92%

	A	B	C	D	E
1	Media	Desviación			
2	17	2,11			
3					
4	Tiempo a evaluar	Probabilidad		Probabilidad a evaluar	Tiempo
5	16	32%		60%	17,5
6	17	50%		80%	18,8
7	18	68%		95%	20,5
8	19	83%			
9	20	92%			

Figura 23 Cálculo de probabilidades y tiempos con Excel

6 GLOSARIO

PMBok: Project Management Body Of Knowledge

PERT: Program Evaluation and Review Technique

CPM: Critical Path Method

PDM: Precedence Diagramming Method-Activity in Node

ADM: Arrow Diagramming Method-Activity on Arrow

7 RESUMEN ESQUEMÁTICO

7.1 Gantt

- **Lista de actividades** en eje Y; tiempos en eje X; Barras con fechas previstas de inicio y final
- **Hitos:** sin duración, no representa trabajo ni recursos asociados
- **No** adecuado para reflejar **interdependencias**
- **Línea base** del cronograma: permite comparar con resultados reales
- Histograma de recursos
- Patrón de límites

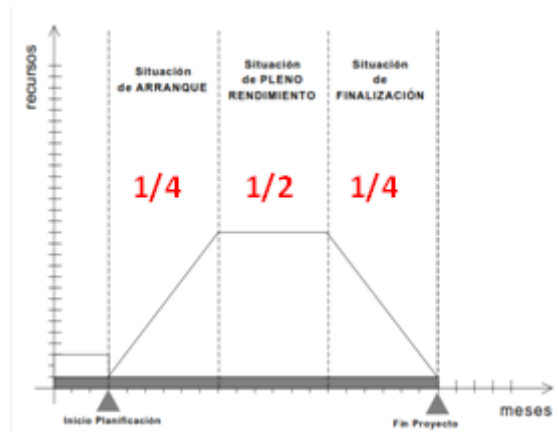


Figura 24 Patrón de límites

7.2 PERT

- Diagramas de red o grafos:
 - PDM. Actividad en nodo. Relaciones de precedencia: F-I; F-F; I-I; I-F
 - ADM. Actividad en flecha. Sólo F-I; más adecuado para PERT.
- Principios:
 - Unicidad estado inicial y final
 - Designación unívoca (no actividades con mismo origen y final)
 - Designación sucesiva
- Tipo de relaciones: lineal/ convergencia/ divergencia
- Actividades ficticias: 2 motivos
- Matriz encadenamiento y tabla de precedentes.
- CPM determinista vs PERT probabilístico → distribución Beta.

$t_{e_k} = \frac{a_k + c_k + 4b_k}{6}$	Duración del proyecto = $\sum_k t_{e_{CC\ k}}$
$\sigma_k^2 = \left(\frac{c_k - a_k}{6}\right)^2$	Varianza del proyecto = $\sum_k \sigma_{CC\ k}^2$
$\sigma_k = \frac{c_k - a_k}{6}$	Desviación típica del proyecto = $\sqrt{\sum_k \sigma_{CC\ k}^2}$

- EARLY(j)** = Máx [**EARLY(i)** + Duración(Actividad **i-j**)] → EARLY(1º) = 0
- LAST(i)** = Mín [**LAST(j)** - Duración(Actividad **i-j**)] → LAST(ÚLTIMO) = EARLY(ÚLTIMO)
- Oscilación(i)** = **LAST(i)** - **EARLY(i)**
- Oscilaciones camino crítico = 0

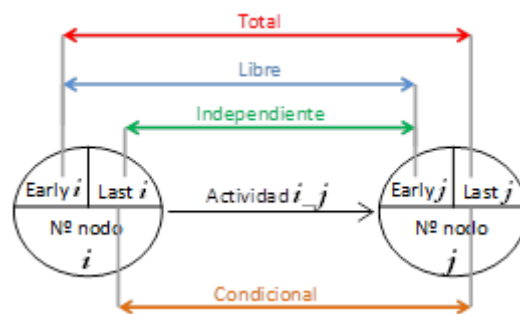


Figura 25 Esquema para el cálculo de las holgas

- Holgura_Total**(Actividad **i-j**) = **LAST(j)** - **EARLY(i)** - Duración(Actividad **i-j**)
- Holgura_Libre**(Actividad **i-j**) = **EARLY(j)** - **EARLY(i)** - Duración(Actividad **i-j**)
- Holgura_Indep** (Actividad **i-j**) = **EARLY(j)** - **LAST(i)** - Duración(Actividad **i-j**)
- Holgura_Condic**(Actividad **i-j**) = **LAST(j)** - **LAST(i)** - Duración(Actividad **i-j**)
- Holgura total > = Holgura libre > = Holgura indep
- Holgura total actividad crítica = 0

8 PREGUNTAS DE TEST

- 1) Señale la afirmación correcta respecto al diagrama de Gantt:
 - a) La longitud de las barras que representan actividades es inversamente proporcional a su duración.
 - b) No permite la representación de hitos.
 - c) Permite monitorizar el desarrollo temporal del proyecto.
 - d) En el diagrama de Gantt se deben reflejar siempre las interdependencias entre actividades.
- 2) Señale la respuesta más correcta sobre la línea base del cronograma
 - a) Se representa adecuadamente sobre diagramas PERT.
 - b) Representa el porcentaje de ejecución real del proyecto a una fecha concreta.
 - c) Es una versión aprobada de un modelo de programación y se utiliza como base de comparación con los resultados reales.
 - d) Es una secuencia de actividades críticas.
- 3) ¿Cómo se llama la secuencia de actividades que determina el menor tiempo posible para completar el proyecto?
 - a) Flujo principal de actividades
 - b) Red de hitos
 - c) Camino crítico
 - d) Diagrama de red
- 4) Señale la respuesta más correcta sobre el camino crítico:
 - a) Es único en cada proyecto
 - b) Puede haber más de un camino crítico.
 - c) Puede no haber ningún camino crítico
 - d) Al menos habrá dos caminos críticos: el camino más largo posible y el más corto posible.
- 5) Señale la respuesta más correcta sobre el diagrama de Gantt
 - a) Los hitos son un tipo de actividad cuya duración depende de la cantidad de recursos asignados.
 - b) Por lo general, en el patrón de límites e histograma de recursos se observa cómo la mayor asignación de recursos ocurre en la situación de arranque y finalización del proyecto.
 - c) Las actividades no pueden ser agrupadas en distintos niveles de agregación.
 - d) El diagrama de Gantt permite realizar seguimiento del proyecto representando el porcentaje de ejecución de las actividades en una fecha determinada.
- 6) Señale la respuesta más correcta y completa sobre el camino crítico:
 - a) La holgura total de las actividades del camino crítico es 0.
 - b) La holgura independiente de las actividades del camino crítico es 0.
 - c) La holgura libre de las actividades del camino crítico es 0.
 - d) Todas las anteriores son correctas.

- 7) Respecto a la holgura independiente:
- a) Se define como el margen de tiempo suplementario para la ejecución de una actividad si las precedentes terminaran lo más tarde posible y las posteriores, lo antes posible.
 - b) Se calcula como el tiempo Last del nodo de destino de la actividad, menos el tiempo Early del nodo donde se inicia la actividad, y menos la duración de la propia actividad.
 - c) Siempre es mayor o igual que 0.
 - d) Es mayor o igual que la holgura libre.
- 8) Señale la respuesta FALSA sobre el camino crítico
- a) Cuando una actividad no crítica se retrasa, cabe la posibilidad de que llegue a formar parte de un nuevo camino crítico.
 - b) Cuando una de las actividades del camino crítico se retrasa, se retrasa todo el proyecto.
 - c) La duración total del proyecto se puede calcular como la suma de duraciones de todos los caminos críticos que existan en el proyecto.
 - d) En el diagrama PERT, la diferencia entre los tiempos Last y Early de un nodo que forma parte del camino crítico es 0.
- 9) Señale la respuesta correcta relacionada con el método PERT.
- a) El tiempo Early del suceso inicial del proyecto es siempre 0.
 - b) El tiempo Last del suceso final del proyecto es siempre 0.
 - c) El tiempo Early y Last del suceso inicial del proyecto siempre coinciden.
 - d) El tiempo Early de un suceso se puede calcular conociendo la duración de la actividad precedente y el tiempo Last de ese suceso.
- 10) Señale la respuesta más correcta sobre el método PERT.
- a) La diferencia fundamental entre el método CPM y PERT consiste en que la asignación de tiempos de actividades en el método CPM se lleva a cabo de forma probabilística, mientras que en el PERT es determinista.
 - b) Para calcular la duración esperada de cada actividad es preciso conocer tres valores: la duración más optimista, la más probable, y la más pesimista.
 - c) La desviación típica de la duración del proyecto se calcula como la suma de la desviación típica de cada una de las actividades que forman parte del camino crítico.
 - d) La forma más correcta de calcular la duración total del proyecto es como la suma de la duración más probable de cada actividad que forma el camino crítico.
- 11) En el método PERT, asumiendo una distribución de tipo Beta, si una actividad tiene un tiempo optimista de 4 unidades de tiempo; tiempo más probable, 7; tiempo pesimista, 16; entonces, su tiempo esperado es:
- a) 8
 - b) 4
 - c) 9
 - d) 7
- 12) En el método PERT, asumiendo una distribución de tipo Beta, si una actividad tiene un tiempo optimista de 4 unidades de tiempo; tiempo más probable, 7; tiempo pesimista, 16; entonces, su varianza es:
- a) 2
 - b) 4
 - c) 8
 - d) 1

9 SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST

PREGUNTA	SOLUCIÓN
1	C
2	C
3	C
4	B
5	D
6	D
7	A
8	C
9	A
10	B
11	A
12	B

Comentarios a las soluciones:

7b: Es la definición de “holgura total”.

7c: La holgura independiente puede ser negativa.

7d: La holgura independiente es menor o igual que la holgura libre.

8c: Es falsa porque la duración total del proyecto es la suma de duraciones de las actividades críticas de un camino crítico, no de todos los caminos críticos posibles si hay más de uno.

9b: Es incorrecta porque el tiempo Last del suceso final del proyecto siempre coincide con su tiempo Early

9c: Es incorrecta porque no tienen por qué coincidir en el suceso inicial de proyecto. Sí que coinciden siempre en el suceso final del proyecto.

9d: Es incorrecta porque se calcula con el tiempo Early de los sucesos anteriores.

10 a. Es incorrecta porque CPM es determinista y PERT probabilística.

10c Es incorrecta porque la desviación típica se calcula como la raíz cuadrada de la varianza. La varianza se calcula como la suma de varianzas de actividades críticas.

10d. Es incorrecta porque la forma más correcta de calcular la duración total de proyecto es como la suma de duraciones **esperadas, no duraciones más probables**.

12 a. Es la desviación típica, no la varianza.

10 BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

1. https://administracionelectronica.gob.es/pae/Home/pae/Documentacion/pae/Metodolog/pae/Metrica_v3 Técnicas y Prácticas. Metodología Métrica v3. Administración del Estado
2. https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica_de_revisi%C3%B3n_y_evaluaci%C3%B3n_de_programas Técnica de revisión y evaluación de programas
3. https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Gantt Diagrama de Gantt

BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA

4. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/79535/PMBOK_5ta_Edicion_Espanol_1_.pdf PMBok quinta edición
5. Dirección de proyectos. María del Mar Criado Fernández. Profesora titular de la UPM.
6. http://cv.uoc.edu/annotation/4c2622bdc06c350f0479e65d65202a1b/527467/PID_00214552/modul_4.html#w26aac11c11 Diagramas Gantt, PERT. Universitat Oberta de Catalunya.
7. <http://ocw.unican.es/enseanzas-tecnicas/gestion-de-proyectos-software/ejercicios/PERT%20clase.pdf> Ejercicios resueltos PERT